

บทที่ 2

ดาต้า แวร์เฮ้าส์

จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ มีงานวิจัยหลาย ๆ งานที่พยายามสร้างดาต้าแวร์เฮ้าส์บนเทคโนโลยีเชิงวัตถุสัมพันธ์ และมีหลายงานวิจัยที่เสนอแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ สำหรับใช้งานกับดาต้าแวร์เฮ้าส์ ซึ่งทำให้รู้ว่ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ได้มีการใช้งานร่วมกับดาต้าแวร์เฮ้าส์ทางธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะกล่าวถึงดาต้าแวร์เฮ้าส์และประโยชน์ของดาต้าแวร์เฮ้าส์ และกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง แวร์เฮ้าส์ ดาต้าเบส (warehouse database) กับ โอเปอเรชันนอล ดาต้าเบส (operational database) ส่วนที่สองกล่าวถึงชนิดต่าง ๆ ของแบบจำลองข้อมูล (data model) ที่ใช้งานกับ แวร์เฮ้าส์ดาต้าเบส พร้อมทั้งศึกษาข้อดีและข้อเสียของแต่ละชนิด

2.1 ดาต้าแวร์เฮ้าส์และประโยชน์ของดาต้าแวร์เฮ้าส์

ดาต้าแวร์เฮ้าส์จะเป็นที่เก็บของข้อมูล ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลดิบที่มาจากที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามและการวิเคราะห์ นิยามของดาต้าแวร์เฮ้าส์ได้รับการเสนอครั้งแรกโดย Inmon and Kelly 1993

โอเปอเรชันนอลหรือระบบทรานแซกชัน จะเป็นตัวช่วยในการทำงานขององค์กรโดยแต่ละระบบนั้นจะไม่สามารถจัดการข้อมูลจำพวก การวางแผน การคาดคะเนแนวโน้ม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โครงสร้างของข้อมูลประเภทโอเปอเรชันนอล มีความซับซ้อนค่อนข้างมากเพราะจะต้องมีการนอร์มัลไลซ์ (normalize) ข้อมูลก่อนจัดเก็บ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่เหมาะสมกับการนำเสนอให้กับผู้ใช้ (Chelluri and Kumar 2001)

แต่สำหรับข้อมูลที่อยู่ในดาต้าแวร์เฮ้าส์มีการจัดเก็บข้อมูลในอดีตเพื่อให้ นักวิเคราะห์ระบบใช้วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในอดีตขององค์กรเพื่อทำการวางแผนกิจกรรมในอนาคตขององค์กร ทำให้นักวิเคราะห์ต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เก็บไว้ขนาดเทราไบต์ (terabyte) ในฐานข้อมูลจำนวนมาก Hanson 1997 ได้นำเสนอแนวความคิดสองวิธีการที่จะนำเสนอข้อมูลจากหลาย ๆ ฐานข้อมูลที่มีในดาต้าแวร์เฮ้าส์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ โดยที่กลุ่มผู้ใช้จะทำการติดต่อเพียงครั้งเดียว วิธีการแรก คือ การรวบรวมแต่ละฐานข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันเป็นฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ หรือ ระบบออบเจกต์ออเรียนเทด มัลติดาต้าเบส (object-oriented Multidatabase) ที่บรรจุข้อมูลที่สำคัญที่เข้าถึงฐานข้อมูลถัดไป หรือเข้าถึงดาต้าซอร์ซ (data source) วิธีการที่สอง คือ การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาเป็นฐานข้อมูลใหม่ วิธีที่สองนั้นเป็นถูกนำมาใช้กับงานทางด้านทางธุรกิจภายในรูปแบบของดาต้าแวร์เฮ้าส์

เนื่องมาจากว่าเราสร้างฐานข้อมูลหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำงานทั้งทรานแซกชันแบบออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับตัดสินใจ จะเป็นการลดประสิทธิภาพของการทำระบบ โอเปอเรชันนอล และ การตอบสนองกับผู้ใช้ (Chelluri and Kumar 2001)

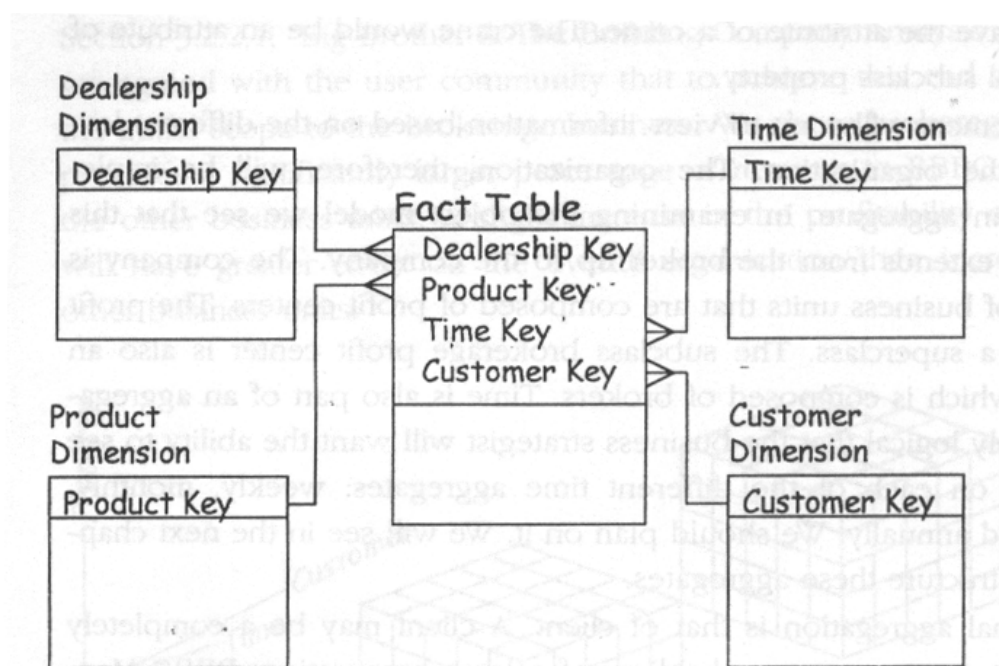
Furlow อธิบายถึง ข้อดี 5 ประการของดาต้าแวร์เฮ้าส์ ข้อแรก คือ ดาต้าแวร์เฮ้าส์นั้นจะแสดงข้อมูลในมิติเดียวโดยจะดึงข้อมูลมารวมกันจากฐานข้อมูลต่าง ๆ จากหลาย ๆ ที่ของภายในองค์กร

เพื่อให้การตัดสินใจนั้นง่ายขึ้น ข้อสอง ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการผลิต และ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ข้อสาม ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของระบบโอเปอเรชันนอล ข้อสี่ ความยืดหยุ่นของคาด้า แวร์เฮ้าท์ที่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน ซึ่งจะสามารถทำการเปลี่ยนได้โดยทั้งจากระบบ คอมพิวเตอร์ และ โครงสร้างทางธุรกิจ ข้อสุดท้าย คาด้าแวร์เฮ้าท์ทำให้องค์กรสามารถจัดการกับข้อมูลได้ดี ขึ้นทำให้เป็นผลดีในการแข่งขันกันทางธุรกิจ ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และ ทำให้ถึงความ ต้องการของตลาด

Furrow 2001 ได้กล่าวถึงข้อเสียของคาด้าแวร์เฮ้าท์ คือ ความซับซ้อนตัวคาด้าแวร์เฮ้าท์ และ ความยุ่งยากในการพัฒนาตัวระบบ การสร้างระบบคาด้าแวร์เฮ้าท์หนึ่ง ๆ จะต้องใช้เงินและเวลาอย่างมาก

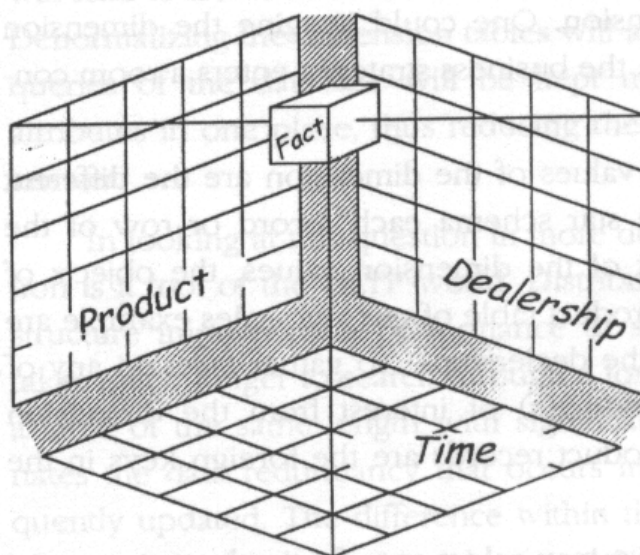
2.2 รูปแบบของคาด้าแวร์เฮ้าท์

Kimball 1997 อธิบายเกี่ยวกับไดเมนชันนอล โมเดลลิ่ง (Dimensional Modeling) ว่าเป็น เทคนิคในการออกแบบคาด้าแวร์เฮ้าท์ซึ่งระดับตรรกะ ไดเมนชันนอล โมเดลลิ่ง พยายามนำเสนอข้อมูลใน รูปแบบมาตรฐาน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงข้อมูล ที่มีมากับไดเมนชันนอลและประกอบกับ ระเบียบที่ใช้กับ รีเลชันนอล โมเดล ทุก ไดเมนชันนอล โมเดล จะประกอบไปด้วย ตารางหนึ่งอันที่เก็บ มัลติพาท คีย์ (multipart key) ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าแฟค เทเบิล (fact table) และเซตของตารางเล็ก ๆ ซึ่ง จะเรียกว่าไดเมนชัน เทเบิล (Dimension table) โดยแต่ละ ไดเมนชัน เทเบิล นั้นจะมีไพรมารี คีย์ ที่จะ สอดคล้องกับหนึ่งในชุดมัลติพาท คีย์ที่อยู่ในแฟค เทเบิล ลักษณะของโครงสร้างจะมีลักษณะคล้ายกับดาว ดังนั้นไดเมนชันนอล คาด้า โมเดล จึงได้ถูกเรียกว่าโมเดลรูปดาว หรือสตาร์ สกีม่า ประโยชน์ของได เมนชันนอล โมเดล นั้นจะอยู่ที่ ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการขยาย และ การทำให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน รูปที่ 2.1 เป็นรูปแสดงการออกแบบคาด้าแวร์เฮ้าท์โดยใช้สตาร์ สกีม่า



รูปที่ 2-1 แสดงการใช้โมเดลรูปดาวในการออกแบบฐานข้อมูลแบบมัลติไดเมนชันนอล

Agrawal et al 1997 ได้อธิบายถึงเทคนิคอีกอย่างในการแสดงภาพลักษณะของโดเมนชั้นนอล คาด้า โมเดล หรือ มัลติโดเมนชั้นนอล คาด้า โมเดล (multidimensional data model) ซึ่งจะแสดงอยู่ในรูปของทรงลูกบาศก์ โดยข้อมูลจะอยู่ในเซลล์ของทรงลูกบาศก์ แกนต่าง ๆ จะแสดงถึงเอนทิตีหรือตัวแปรซึ่งจะเรียกว่าโดเมนชั้น ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2-2 ทรงลูกบาศก์แสดงมัลติโดเมนชั้นนอลคาด้าเบส

จากแบบจำลองข้อมูลที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็น โดเมนชั้นนอล โมเดลลิ่ง และ มัลติโดเมนชั้นนอล คาด้า โมเดลลิ่ง จะมีโครงสร้างที่คล้ายกันเพียงแต่ใช้เทคนิคที่ต่างกัน โดเมนชั้น โมเดลลิ่ง ใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ แต่ มัลติโดเมนชั้นนอล คาด้า โมเดลลิ่ง จะใช้ฐานข้อมูลแบบหลายมิติ Trujillo et al. 2001 เสนอว่า มัลติโดเมนชั้นนอล โมเดลลิ่งนั้น เหมาะกับฐานข้อมูลแบบวัตถุ และ Giovinazzo 2000 นั้นเสนอ รีเลชันนอล โดเมนชั้น โมเดลลิ่ง ในการใช้งานกับฐานข้อมูล เพราะจำนวนเซลล์ของมัลติโดเมนชั้นนอล คาด้าเบส นั้นจะมีเซลล์ที่ว่างอยู่ทำให้มีการเสียพื้นที่ในการเก็บข้อมูลไปไม่น้อย